13

Fibrinolitik ve Antifibrinolitik İlaçlar

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

9 سؤال	6 أساسي
3 للمراجعة	7 امتحان

الأسئلة 6

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi akut iskemik inme (AIS) tedavisinde kullanı…	K26 · 15	01
Lizin antimetaboliti gibi davranarak antifibrinolitik etki gösteren ve kan…	K3-24 · 3	02
Plazminojen aktivatörü olup trombolitik tedavide kullanılan ilaç hangisi…	K3-24 · 7	03
Aşağıdakilerden hangisi fibrinolizi inhibe eder?	F21-1 · 50	04
Aşağıdaki ilaç etken maddelerinden hangisi kanamayı durdurma amacı…	K1-20 · 13	05
Streptokinaz: antitrombotik / antikoagülan / fibrinolitik / hipolipidemik / …	K1-20 · 14	06

للمراجعة · آخر الملف 3

Kanama bozukluklarında kullanılan ilaç – etki mekanizması eşleştirmele…	K3-25 · 4	07
Prostanoid – farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?	K4-21 · 65	08
Tıp alanı için astrenjan madde nedir?	K19 · 13	09

15. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi akut iskemik inme (AIS) tedavisinde kullanılabilir?

A) Alteplaz ✓
B) Traneksamik asit
C) Aminokaproik asit
D) Aprotinin
E) Desmopresin

K26 Kurul 2025–2026 · Soru 15

الإجابة **A** Alteplaz

من الدرس 2. Fibrinolitik İlaçlar **سلايد 16**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Fibrinolitik İlaçlar

Plazminojen Aktivatörleri: (1) tPA (doku plazminojen aktivatörü), **(2) uPA** (üre plazminojen aktivatörü)**(Ürokinaz)**

Plazminojen akivatörleri plazminojeni plazmine (aktif şekline) dönüştürürler.

Aktif plazmin fibrini yıkarak, fibrin yıkım ürünlerinin oluşumunu sağlar.

(1) Streptokinaz,

(2) Alteplaz*(rekombinant doku plazminojen aktivatörü rtPA), (streptokinazdan daha az alerjik yan etkili)

(3) Ürokinaz,

(4) Anistreplaz (anizoylenmiş plazminojen-streptokinaz)

(5) Reteplaz*

(6) Tenekteplaz*

***(fibrine özgü (trombüste fibrine yapışmış durumdaki plazminojeni aktive eder, kanda dolaşan serbest plazminojeni pek aktive etmezler)**

Fibrinolitik ilaçların başlıca kullanım alanları: akut MI ve koroner trombolizdir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

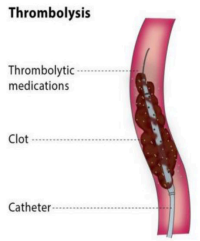
من الدرس 2. Fibrinolitik İlaçlar **سلايد 18**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Fibrinolitik İlaçlar

Klinikte Kullanımları:

- Akut miyokard infarktüsü (AMI)
- Derin ven trombozu (DVT)
- Akciğer embolisi (PE)
- Akut iskemik inme (AIS)
- Akut periferik arter oklüzyonu
- Kalıcı kateter oklüzyonu
- İntrakardiyak trombüs oluşumu



Baig MU, Bodle J. Thrombolytic Therapy. [Updated 2023 Aug 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 18

3. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi lizin antimetaboliti gibi davranarak plazminin fibrine bağlanmasını inhibe eder, antifibrinolitik etkiler gösterir ve kanama tedavisinde kullanılır?

A) Traneksamik asit
B) Desmopressin asetat
C) Fitomenadion
D) Etamsilat
E) Okreotid

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 3

الإجابة **A** **Traneksamik asit**

من الدرس 2. Antifibrinolitik İlaçlar **سلايد 25**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Antifibrinolitik İlaçlar

Traneksamik Asit: Aminokaproik asidin siklobenzil analoğudur. Etki mekanizması benzer; lizin antimetaboliti gibi davranarak fibrinolizi inhibe eder. Etkisi daha güçlü ve daha uzun süreli.

Aşırı fibrinoliz dahil aminokaproik asidin kullanıldığı endikasyonlarda kullanılır. Birçok endikasyonda onun yerini almıştır.

Ayrıca mide ve duodenum ülserlerinin kanamalarında. Menorajiye karşı etkilidir. Herediter ve herediter olmayan anjiyoödemde, kalp cerrahisinde, çocuklarda kraniyosinostozis rekonstriksiyonunda perioperartif kanamayı ve kan transfüzyonu gereksinimini azaltır. Ortopedik cerrahide, karaciğer transplantasyonunda, prostat ve mesane cerrahisinde kanamayı azalttığı gösterilmiştir. Travmaya bağlı kanamalı hastalarda ölümü azalttığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikleri: Ağız yolundan iyi emilir. Plazma doruk konsantrasyonuna 2 saatte ulaşır. Eliminasyon yarılanma ömrü 2 saat kadardır. Büyük kısmı böbreklerden değişmeden atılır.

Yan Etkileri: gastrointestinal bozukluklar ve alerji oluşturabilir. Renk görmeyi bozabilir (tedavi kesilir). En ciddi yan etkisi tromboembolik olaylar. Serebral iskemiye neden olur (subaraknoid kanamalarda kullanılmaz). Kas spazmları, artralji.



https://www.hekimce.com/blog/ilac-rehberi/transamine (Erişim Tarihi: 11.01.2023)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 25

7. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plazminojen aktivatörüdür ve tehlikeli damar içi pıhtıları eriterek iskemik hasarı önlemek amacıyla uygulanan trombolitik tedavide kullanılmaktadır?**

A) Reteplaz
B) Aspirin
C) Enoksaparin
D) Klopidogrel
E) Silostazol

K3-24 Kurul 2023–2024 • Soru 7

الإجابة **A Reteplaz**

من الدرس **سلايد 16** 2. Fibrinolitik İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Fibrinolitik İlaçlar

Plazminojen Aktivatörleri: (1) tPA (doku plazminojen aktivatörü), **(2) uPA** (üre plazminojen aktivatörü)(**Ürokinaz**)

Plazminojen akivatörleri plazminojeni plazmine (aktif şekline) dönüştürürler.

Aktif plazmin fibrini yıkarak, fibrin yıkım ürünlerinin oluşumunu sağlar.

(1) Streptokinaz,

(2) Alteplaz* (rekombinant doku plazminojen aktivatörü rtPA), (streptokinazdan daha az alerjik yan etkili)

(3) Ürokinaz,

(4) Anistreplaz (anizoylenmiş plazminojen-streptokinaz)

(5) Reteplaz*

(6) Tenekteplaz*

***(fibrine özgü (trombüste fibrine yapışmış durumdaki plazminojeni aktive eder, kanda dolaşan serbest plazminojeni pek aktive etmezler)**

Fibrinolitik ilaçların başlıca kullanım alanları: akut MI ve koroner trombolizdir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

50 - Aşağıdakilerden hangisi fibrinolizi inhibe eder?

a) ◯ Doku plazminojen aktivatörü
b) ◯ Streptokinaz
c) ◯ Heparin
d) ◯ Varfarin
e) ◉ Aminokaproik asit ✔

F21-1 Final 2020–2021 • Soru 50

الإجابة **E** **Aminokaproik asit**

من الدرس 2. Fibrinolitik İlaçlar **سلايد 16**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Fibrinolitik İlaçlar

Plazminojen Aktivatörleri:(1) tPA (doku plazminojen aktivatörü) **(2) uPA** (üre plazminojen aktivatörü)(**Ürokinaz**)

Plazminojen akivatörleri plazminojeni plazmine (aktif şekline) dönüştürürler.

Aktif plazmin fibrini yıkarak, fibrin yıkım ürünlerinin oluşumunu sağlar.

(1) Streptokinaz)

(2) Alteplaz* (rekombinant doku plazminojen aktivatörü rtPA), (streptokinazdan daha az alerjik yan etkili)

(3) Ürokinaz,

(4) Anistreplaz (anizoylenmiş plazminojen-streptokinaz)

(5) Reteplaz*

(6) Tenekteplaz*

***(fibrine özgü (trombüste fibrine yapışmış durumdaki plazminojeni aktive eder, kanda dolaşan serbest plazminojeni pek aktive etmezler)**

Fibrinolitik ilaçların başlıca kullanım alanları: akut MI ve koroner trombolizdir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

من الدرس 2. Antifibrinolitik İlaçlar **سلايد 23**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Antifibrinolitik İlaçlar

Antifibrinolitik İlaçlar: aminokaproik asit, traneksamik asit gibi plazminojen aktivatörlerini inhibe ederek plazmin oluşumunu azaltan ve plazmin etkisini antagonize ederek antifibrinolitik etki oluşturan ilaçlar.

Esas olarak **birincil hiperfibrinoliz** ve **ağır karaciğer hastalıklarında oluşan hiperfibrinoliz hallerinde ortaya çıkan kanamalarda başarı ile kullanılırlar**.

Dissemine intravasküler koagülasyonda (DİK) kontrendikedirler (ciddi ve ölümle sonuçlanabilen tromboembolik olaylar). Bu ilaçların kullanılabilmesi için hiperfibrinolizde DİK sendromunun bulunmadığı kesinlikle gösterilmelidir.

Trombolitik ilaçların (streptokinaz, ürokinaz vb.) antiotudurlar.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 23

13. Aşağıdaki ilaç etken maddelerinden hangisi kanamayı durdurma amacıyla kullanılır?

a) Tromboksan A2
b) Aspirin
c) Varfarin
d) Heparin
e) Aprotinin ✓

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 13

الإجابة **E** Aprotinin

من الدرس 2. Antifibrinolitik İlaçlar **سلايد 26**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Antifibrinolitik İlaçlar

Aprotinin: 58 amino asitli bir peptit. **Plazminojen aktivatörlerini ve plazmin'in aktivitesini inhibe eder**. Ayrıca plazma kinin oluşumunu sağlayan kalikreini inhibe eder.

Hageman faktörünün aktivasyonunu inhibe eder, ayrıca **faktör VII ve IX'u antagonize eder**, faktör X'un aktivasyonunu, **protrombinin trombine dönüşümünü engeller**. (direkt ve indirekt etkili)

Ekstrakorporeal dolaşım uygulanan ve ameliyat sırasında ve sonrasında büyük kanama riski yüksek olan durumlarda (koroner bypass, açık kalp cerrahisi, karaciğer transplantasyonu, majör ortopedik operasyonlarda) kanamayı önlemek ve durdurmak Kan transfüzyonu ihtiyacını azaltmak.

Fibrinolitik tedavi sırasında aşırı doz fibrinolitik ilaca bağlı kanamaları önlemek, akut pankreatit, karsinoid krizin tedavisinde de kullanılmıştır.

Aprotinin mortaliteyi ve böbrek bozukluğu riskini arttırır. A.B.D. (2009) ve diğer pek çok ülkede kullanılmamaktadır.

Yan Etkileri: alerjik cilt döküntüleri, anafilaksi (yinelenen uygulamalarda sonra daha sık). Tromboz nadirdir.

Aminokaproik asit ve traneksamik asit gibi daha güvenilir ve daha ucuz alternatiflerden dolayı tercih edilmez.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 26

14. Streptokinaz:

a) Antitrombotiktir.
b) Antikoagülandır.
c) **Fibrinolitiktir.**
d) Hipolipidemiktir.
e) Hemostatiktir.

K1-20 Kurul 2019–2020 • Soru 14

الإجابة **C** **Fibrinolitiktir**

من الدرس **سلايد 16** 2. Fibrinolitik İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Fibrinolitik İlaçlar

Plazminojen Aktivatörleri: (1) tPA (doku plazminojen aktivatörü), **(2) uPA** (üre plazminojen aktivatörü)(**Ürokinaz**)

Plazminojen akivatörleri plazminojeni plazmine (aktif şekline) dönüştürürler.

Aktif plazmin fibrini yıkarak, fibrin yıkım ürünlerinin oluşumunu sağlar.

(1) Streptokinaz

(2) Alteplaz* (rekombinant doku plazminojen aktivatörü rtPA), (streptokinazdan daha az alerjik yan etkili)

(3) Ürokinaz,

(4) Anistreplaz (anizoylenmiş plazminojen-streptokinaz)

(5) Reteplaz*

(6) Tenekteplaz*

***(fibrine özgü (trombüste fibrine yapışmış durumdaki plazminojeni aktive eder, kanda dolaşan serbest plazminojeni pek aktive etmezler)**

Fibrinolitik ilaçların başlıca kullanım alanları: akut MI ve koroner trombolizdir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

آخر الملف

للمراجعة

3 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

4. **Kanama bozuklukları tedavisinde kullanımı öngörülen ilaçlar ve etki mekanizmaları aşağıdaki gibi eşleştirilmiştir.**
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Desmopressin- Von Willebrand faktörünün inhibisyonu

B) Traneksamik asit- Plazminojen aktivasyonunu inhibe ederek fibrinolizi önlemek

C) Tromboplastin - Protrombini trombine dönüştürerek hemostatiye yardımcı olmak

D) Trombin - Pıhtı oluşumu için endojen fibrinojeni fibrine dönüştürmek

E) Epinefrin/ Norepinefrin - Vazokonstrüksiyon

K3-25 Kurul 2024–2025 · Soru 4

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن أدوية علاج النزيف، وده موضوع الدرس (سلايد 22–23)، والاختيار B عن الترانيكساميك أسيد صح حسب سلايد 23. بس الإجابة (A: الديزموبريسين) مش في الدرس: سلايد 22 بيذكره بالاسم بس، من غير ما يقول إنه بيزوّد إفراز فون ويلبراند (مش بيثبّطه). في الكتيب ده الإجابة الصح دايماً A.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات

Çoktan Seçmeli

Kaynak: Dönem III Kurul IV (TR)

Aşağıdaki prostanoidler ve farmakolojik etki eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır?**

En az bir doğru yanıt seçin

- A) $PGF_{2\alpha}$ – Uterusta kasılma -oksitosik
- B) PGI_2 – Sitoprotektif (hücre koruyucu) etki
- C) PGE_2 – Mide asit salgısının inhibisyonu
- D) PGI_2 – Trombosit agregasyonunun inhibisyonu
- E) TxA_2 – Trombosit agregasyonunda azalma ✓ *Doğru yanıt*

K4-21 Kurul 2020–2021 · Soru 65

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

السؤال أساساً من درس 18 (البروستانويدات)، بس سلايد 9 هنا بيقول صراحة إن الـTXA2 اللي بيطلع من الصفائح المتنشطة بيزوّد التجمّع (agregasyon)، فالاختيار E (TxA2 بيقلل التجمّع) هو الغلط.

الإجابة

E **TxA2 – Trombosit agregasyonunda azalma**

من الدرس 1. Hemostaz ve Tromboz **سلايد 9**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

1. Hemostaz ve Tromboz

(1) Damar Hasarı

(2) Kolajen-Trombosit Karşılaşması: Kolajen ile trombosit «glikoprotein 1b (GP1b) reseptör bağlantısı» (bağlantıyı vonwillebrant sağlar): 1. sıra trombosit yapışması gerçekleşir.

(3) Trombositler üzerindeki **GPIIb/IIIa reseptörler yeni trombositleri üzerine çeker: AGREGASYON**

Bu bağlanmada **fibrinojen** kullanılır (gevşek bir bağ).

(4) Aktive trombositlerden salınan **ADP, serotonin, tromboksan A2 (TXA2) hem agregasyonu arttırır hem de koagülasyonu başlatır: KOAGÜLASYON**

Koagülasyon başlarken ekstrinsik yolakta **F3 (Doku Faktörü)**

İntrinsik yolakta **F12 (Hageman Faktörü)** ve **fibrin oluşumu (yapıştırıcı (kuvvetli bağ)) ile gevşek bağ kuvvetlenir** ANCAK

(5) Bu arada fibrinolitik sistem de derhal devreye girerek oluşan plağın aşırıya kaçmasını önler: **FİBRİNOLİZ**

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 9

13. Tıp alanı için astrenjan madde nedir?

a) Pıhtılaşmayı tetikleyen maddelerdir.

b) Pıhtı parçalanmasını sağlayan maddelerdir.

c) Fibrin yıkımını tetikleyen maddelerdir.

d) Vazokonstriksiyonu tetikleyen maddelerdir.

e) Doku ya da mukoza büzücü etki oluşturan maddelerdir.

K19 Kurul 2018–2019 • Soru 13

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

حاسس إن السؤال ده تبع الدرس، لأن سلايد 22 بيتكلم عن المرقئات الموضعية (Lokal Hemostatikler)، بس كلمة astrenjan مش موجودة في ملف الشرح خالص، فمفيش إجابة من الدرس. الاختيار المظلل بالأصفر جاي من ورقة الامتحان نفسها.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

ملاحظات